École Normale Supérieure de Paris

Licence de Biologie L3

Année 2022–23

**Mathématiques I : ce qu'un biologiste ne doit pas ignorer**

Examen

L'épreuve dure 2 heures. Les notes de cours individuelles sont autorisées. L'usage de tout appareil électronique est interdit à l'exception d'une calculatrice.

# 1 Dynamique d'une population de Leslie

On considère une population structurée en $n$ classes d'âge. Pour $1 \leq k \leq n$, on note $x_k(t)$ le nombre d'individus de la classe $k$ à la génération $t$ et $x(t) = [x_1(t) \dots x_n(t)]^\top$ le vecteur décrivant l'ensemble de la population à cette même génération. On suppose que l'évolution de cette population est régi par la récurrence

$$x(t+1) = A\, x(t) \tag{1}$$

où $A$ est la matrice de Leslie

$$A = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & \cdots & f_n \\ s_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & s_{n-1} & 0 \end{bmatrix}$$

où tous les coefficients $f_i$ et $s_i$ sont supposés strictement positifs. On note de plus

$$\ell_1 = 1 \qquad \text{et} \qquad \ell_k = \prod_{i=1}^{k-1} s_i \quad \text{pour } 2 \leq k \leq n.$$

**Polynôme caractéristique.**

1. Interpréter les coefficients $f_i$ et $s_i$.
2. Soient $B_{k1} \in \mathcal{M}_{k-1}$ et $B_{k2} \in \mathcal{M}_{n-k}$ définies par :

$$B_{k1} = \begin{bmatrix} s_1 & -\lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & -\lambda \\ & & & s_{k-1} \end{bmatrix}, \qquad B_{k2} = \begin{bmatrix} -\lambda & & & \\ s_{k+1} & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & s_{n-1} & -\lambda \end{bmatrix}.$$

En notant $0_{p,q}$ la matrice $p \times q$ dont tous les éléments sont nuls, calculer le déterminant de la matrice $B_k \in \mathcal{M}_{n-1}$ :

$$B_k = \begin{bmatrix} B_{k1} & 0_{k-1,n-k} \\ 0_{n-k,k-1} & B_{k2} \end{bmatrix}.$$

3. Montrer que le polynôme caractéristique de $A$ est

$$P_A(\lambda) = (f_1 - \lambda)(-\lambda)^{n-1} + \sum_{k=2}^{n} (-1)^{k-1} f_k \ell_k (-\lambda)^{n-k}.$$

4. En déduire que la plus grande valeur propre en module de la matrice $A$, notée $\lambda_1$, vérifie

$$\sum_{k=1}^{n} \ell_k f_k \lambda_1^{-k} = 1.$$

**Vecteurs propres.** On s'intéresse maintenant aux vecteurs propres à gauche et à droite de la matrice $A$. On note

$$a = \sum_{k=1}^{n} \ell_k \lambda_1^{-k}, \qquad b = \sum_{k=1}^{n} k\, \ell_k f_k \lambda_1^{-k}.$$

5. Montrer que le vecteur $v$ de coordonnées

$$v_k = \frac{1}{a} \ell_k \lambda_1^{-k}, \qquad 1 \leq k \leq n,$$

est un vecteur propre à droite de $A$ associé à la valeur propre $\lambda_1$.

6. Montrer que le vecteur $u$ de coordonnées

$$u_k = \frac{1}{bv_k} \sum_{j=k}^{n} \ell_j f_j \lambda_1^{-j}, \qquad 1 \leq k \leq n,$$

est un vecteur propre à gauche de $A$ associé à la valeur propre $\lambda_1$.

**Comportement asymptotique.** On s'intéresse enfin au comportement asymptotique du vecteur $x(t)$ décrivant la composition de la population au bout de $t$ générations.

7. Calculer $\sum_{k=1}^{n} v_k$ et $\sum_{k=1}^{n} v_k u_k$.
8. Partant d'un vecteur de composition initial $x(0)$, quel est le comportement asymptotique de $x(t)$ quand $t$ tend vers l'infini ?

Bonus Interpréter $a$ et $b$.

# 2 Application linéaire tangente à une forme quadratique

On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_n$ symétrique, un vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ et la fonction

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R}^n & \mapsto & \mathbb{R} \\ & x & \to & f(x) = x^\top A x + v^\top x. \end{array}$$

1. Montrer qu'il existe un vecteur $g(x) \in \mathbb{R}^n$, qu'on précisera, tel que l'application linéaire tangente à $f$ en $x$ s'écrit

$$\begin{array}{rccl} D_x f: & \mathbb{R}^n & \mapsto & \mathbb{R}^n \\ & h & \to & D_x f(h) = g(x)^\top h. \end{array}$$

2. En supposant que $A$ est inversible, déterminer le point stationnaire $x^*$ où $g(x)$ s'annule.
3. Donner une condition sur$A$ pour que $x^*$ soit un minimum local. (On pourra calculer la matrice hessienne de $A$.)
4. Discuter l'utilité de l'hypothèse selon laquelle $A$ est symétrique.

# 3 Système différentiel d'ordre trois

On considère l'équation différentielle ordinaire non-linéaire

$$\dot{x} = f(x) = -x^3 + 7x^2 - 14x + 8. \tag{2}$$

1. Déterminer l'ensemble des points stationnaires de (2).
2. Étudier la stabilité de chacun de ces points stationnaires.
3. Tracer le diagramme de stabilité du système.
4. D'un point de vue du comportement du système, quels sont les rôles respectifs de chacun des points stationnaires.

# 4 Chaîne de Markov à deux états absorbants

On considère une chaîne de Markov $(X_n)_{n\geq 0}$ prenant ses valeurs dans $\{0, \dots \ell\}$, et on note $p_{i,j}$ la probabilité de transition de de l'état $i$ vers l'état $j$. On suppose que

$$p_{0,0} = p_{\ell,\ell} = 1$$

et que, pour tout $1 \leq i, j \leq \ell - 1$,

$$p_{i,0} = a > 0, \qquad p_{i,\ell} = b > 0, \qquad p_{i,j} \geq 0.$$

On note de plus $T_{i,j}$ le temps d'atteinte de l'état $j$ à partir de l'état $i$ :

$$T_{i,j} = \min\{n : X_n = j \mid X_0 = i\}.$$

1. Donner la matrice de transition et tracer le graphe de transition de cette chaîne de Markov.
2. Quelles sont les classes de communication de cette chaîne ? Donner leur nature. Quels sont les comportements asymptotiques possibles de cette chaîne ?
3. Soit $1 \leq i \leq \ell - 1$, donner la probabilité que $X_{n+1} \in \{1, \dots \ell - 1\}$ sachant que $X_n = i$.
4. En déduire que, pour $1 \leq i \leq \ell - 1$, en notant $c = a + b$,

$$\mathbb{P}\{T_{i,0} = n\} = a(1-c)^{n-1}, \qquad \mathbb{P}\{T_{i,\ell} = n\} = b(1-c)^{n-1}.$$

5. Pour $1 \leq i \leq \ell - 1$, on note maintenant $T_i$ le temps d'absorption (en 0 ou en $\ell$) :

$$T_i = \min(T_{i,0}, T_{i,\ell}).$$

Montrer que $T_i$ suit une loi géométrique $\mathcal{G}(c)$ : $\mathbb{P}\{T_i = n\} = c(1-c)^{n-1}$.
En déduire son espérance.

6. Pour $1 \leq i \leq \ell - 1$, calculer la probabilité que, partant de $X_0 = i$ la chaîne de Markov atteigne l'état 0 avant l'état $\ell$.
7. Combien valent les espérances respectives de $T_{i,0}$ et $T_{i,\ell}$ pour $1 \leq i \leq \ell - 1$ ?